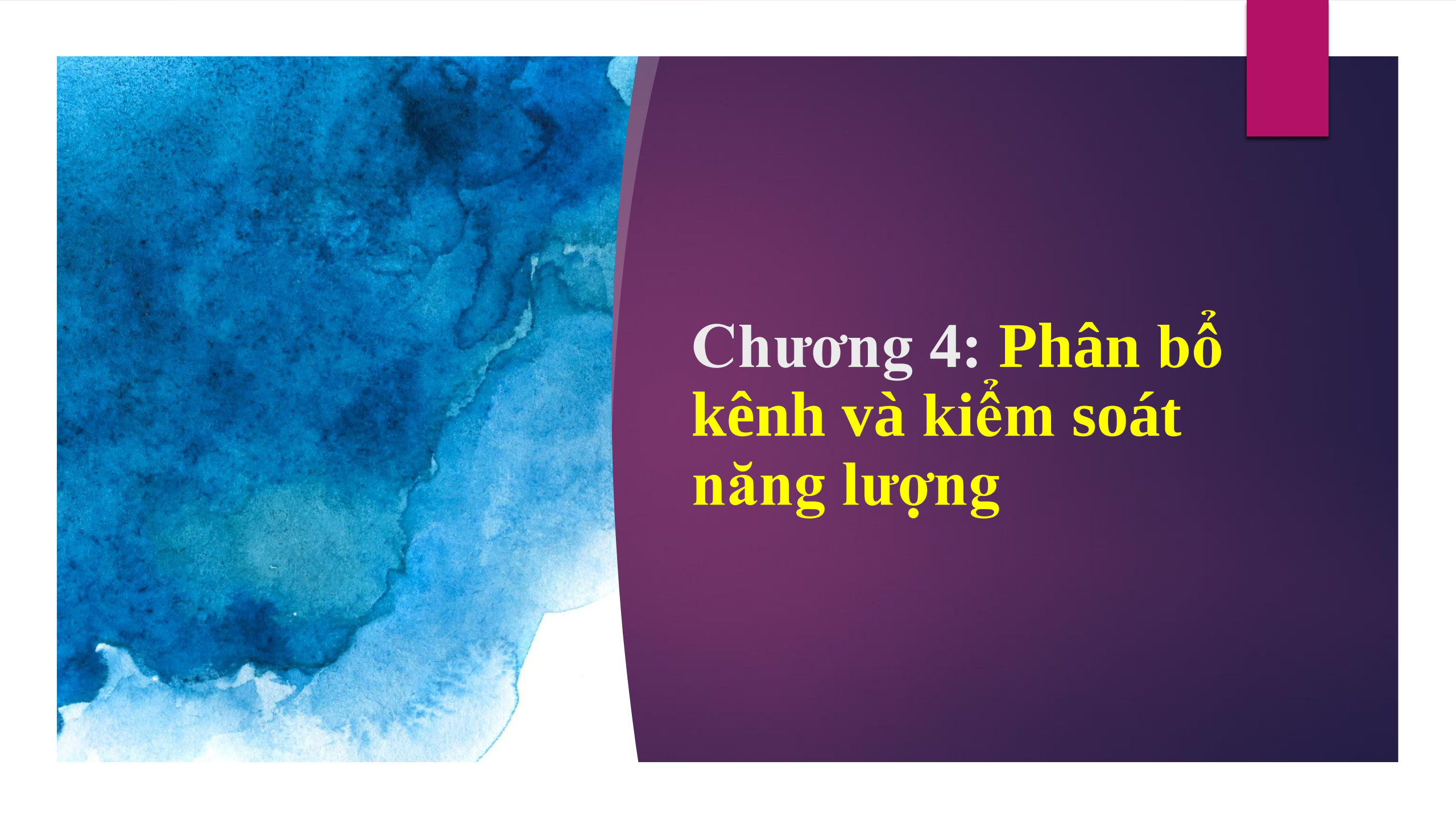




Chương 4: **Phân bổ kênh và kiểm soát năng lượng**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Một phương pháp được sử dụng để cải thiện hiệu suất hệ thống là phân bổ kênh động (Dynamic Channel Allocation-DCA) để giảm chặn cuộc gọi, do đó tăng thông lượng lưu lượng, cũng như kiểm soát công suất để giảm nhiễu.
- ▶ Một số các nghiên cứu mô phỏng đã chỉ ra rằng sự kết hợp giữa DCA và điều khiển công suất có thể mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất hệ thống so với việc sử dụng một trong hai kỹ thuật một mình.

Phân kênh tự động

- ▶ Việc phân bổ các kênh cho các ô được mô tả trong chương trước được giả định phân bổ kênh cố định (**Fixed Channel Allocation - FCA**): các nhóm kênh được gán cố định cho các ô theo quy tắc tái sử dụng.
- ▶ DCA đề cập đến nhiều kỹ thuật trong đó các kênh có thể được phân bổ cho người dùng trong một ô phù hợp với nhu cầu lưu lượng khác nhau.

Phân kênh tự động

► Các kỹ thuật có thể:

- Không có sự gán cố định nào được thực hiện, tất cả các kênh được giữ trong một nhóm, được gán cho một ô khi có nhu cầu.
- Các kênh được gán trên danh nghĩa cho các ô, nhưng có sự vay mượn của các ô khác của các kênh hiện không được sử dụng cho phép, nếu có nhu cầu.

Phân kênh tự động

- ▶ Tuy nhiên, các ràng buộc tái sử dụng vẫn phải được tôn trọng.
- ▶ Khả năng sử dụng DCA để cải thiện dung lượng hệ thống đã được công nhận trong các nghiên cứu về hệ thống tế bào.

Phân kênh tự động

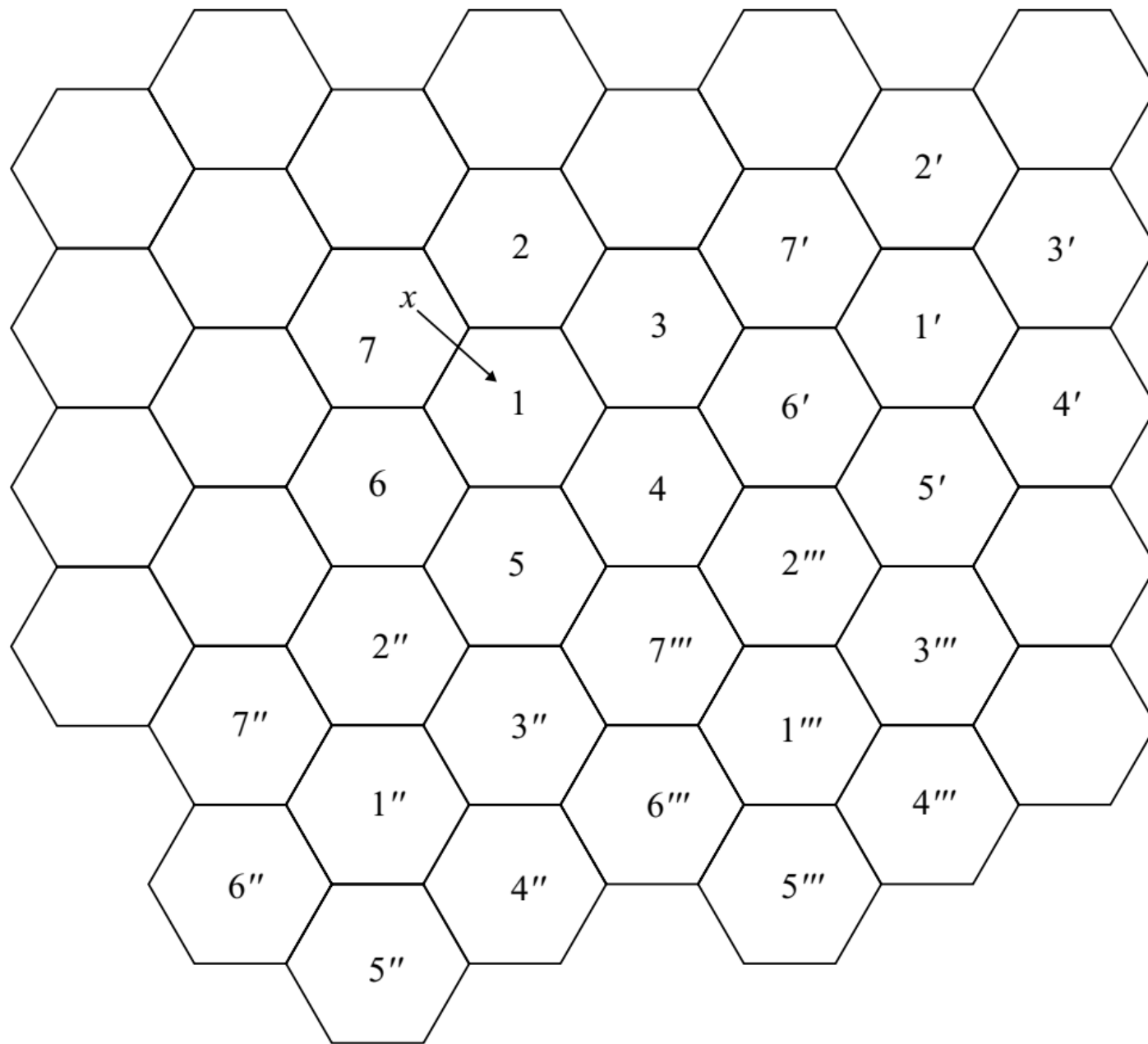
- ▶ Nhiều thuật toán đã được đề xuất cho DCA: mỗi cái có các thuộc tính riêng.
- ▶ Các lược đồ DCA khác nhau sẽ khác nhau về quy tắc gán kênh.
- ▶ Các mô hình DCA đều hoạt động tốt hơn FCA ở điều kiện lưu lượng truy cập thấp và trung bình.
- ▶ Tuy nhiên, khi tải rất lớn, FCA được cho là hoạt động tốt hơn.
- ▶ Các sơ đồ kết hợp đã được đề xuất để chuyển đổi sang FCA ở mức tải cao.

Phân kênh tự động

- ▶ Khi triển khai DCA, các kênh có thể được mượn từ các ô lân cận.
- ▶ Nhưng với việc mượn kênh, các ô khác không thể sử dụng các kênh này vì các ràng buộc sử dụng lại. Do đó, việc vay mượn trong DCA làm phát sinh kênh bị khóa.
- ▶ Ở mức tải lưu lượng trung bình, điều này không gây ra vấn đề gì và DCA sẽ đáp ứng dao động trong lưu lượng từ ô này sang ô khác.

Phân kênh tự động

- ▶ Tuy nhiên, khi tải lớn, khóa kênh làm các ô phải mượn nhiều hơn, cuối cùng làm giảm hiệu suất hơn là cải thiện nó.
- ▶ Các kênh có thể không được sử dụng lại bởi các ô lân cận, nhưng có thể được sử dụng ở các ô cách xa hơn.



Phân kênh tự động

Figure 4.1 Channel locking

BDCL DCA

- ▶ BDCL (Borrowing with Directional Channel Locking) là một lược đồ có thể phân tích và có thể dễ dàng giải thích hoạt động của giải thuật.
- ▶ BDCL được xác định bởi ba tính năng cụ thể: đặc tả hướng khóa, thứ tự kênh và phân bổ lại kênh ngay lập tức.

BDCL DCA

- ▶ **Thứ tự kênh:** các kênh được gán cho một ô sẽ được đánh số. Kênh được đánh số thấp nhất có mức ưu tiên cao nhất sẽ được chỉ định cho cuộc gọi cục bộ tiếp theo, tức là cho cuộc gọi được liên kết với ô cụ thể này. Kênh được đánh số cao nhất có mức ưu tiên cao nhất sẽ được cho các ô lân cận mượn. Do đó, các cuộc gọi nội hạt được chỉ định các kênh theo thứ tự từ kênh được đánh số thấp nhất; các kênh được mượn bắt đầu với số cao nhất và giảm dần.

BDCL DCA

► Phân bổ lại kênh ngay lập tức:

- Đóng gói thứ tự cuộc gọi cục bộ – khi cuộc gọi trên một kênh kết thúc và có một cuộc gọi đang diễn ra trên kênh cao hơn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển đến kênh (thấp hơn) đã được giải phóng.
- Khi cuộc gọi nội hạt sử dụng kênh được chỉ định cục bộ (danh nghĩa) kết thúc và có một cuộc gọi nội hạt khác đang diễn ra, sử dụng kênh mượn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển sang kênh danh nghĩa và kênh mượn được giải phóng.

BDCL DCA

► Phân bổ lại kênh ngay lập tức:

- Đóng gói các kênh mượn – khi cuộc gọi kênh mượn kết thúc, giải phóng kênh mượn và có một cuộc gọi kênh mượn đang diễn ra bằng cách sử dụng kênh được đánh số thấp hơn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển sang kênh (đã giải phóng) cao hơn.
- Khi một kênh được mở khóa bằng cách kết thúc cuộc gọi trong ô nhiễu, bất kỳ cuộc gọi nào trên kênh mượn hoặc kênh bậc cao hơn đều được chuyển sang kênh này.

BDCL DCA

- ▶ Xét mạng tế bào 1 chiều. Giả sử có $2m$ kênh trong hệ thống; m kênh được chia cho mỗi ô.
- ▶ Giả sử m kênh của ô thứ i đều bận.
- ▶ Với FCA, nếu có cuộc gọi đến ô thứ i thì cuộc gọi sẽ bị chặn.
- ▶ Với DCA, ô thứ i sẽ mượn một kênh của ô thứ $i - 1$ hoặc ô thứ $i + 1$. Nếu ô thứ i mượn một kênh của ô thứ $i - 1$ thì kênh tương ứng của ô thứ $i + 1$ sẽ bị khóa.

BDCL DCA

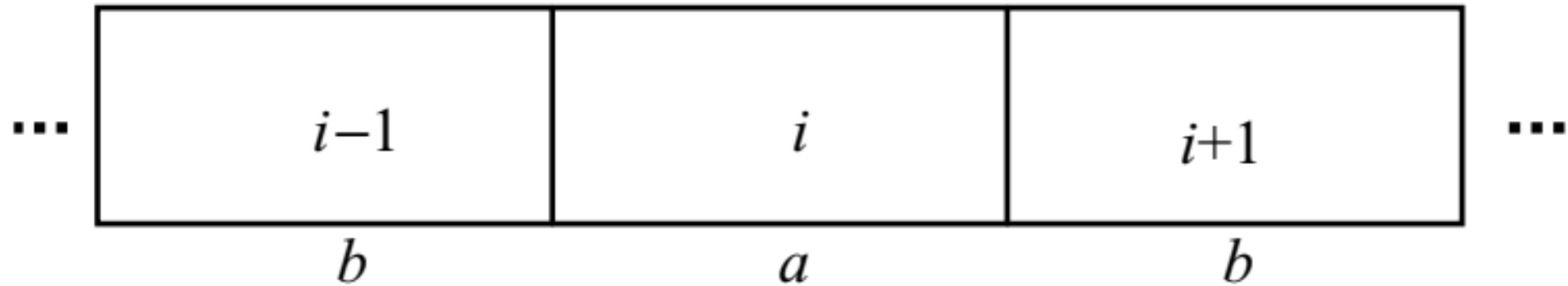


Figure 4.2 Channel assignment in one-dimensional cellular system

BDCL DCA

- ▶ Cuộc gọi sẽ bị chặn nếu tất cả $2m$ kênh của 3 ô đều được sử dụng: do ô thứ i không thể mượn được kênh (dù kênh trống) do kênh đó đã được ô liền kề khác sử dụng.
- ▶ Gọi x_1 là số kênh đang được sử dụng của ô thứ i ; x_2 là số kênh đang được sử dụng của ô thứ $i + 1$; x_3 là số kênh đang được sử dụng của ô thứ $i - 1$.
- ▶ Ta gọi (x_1, x_2, x_3) là vectơ trạng thái của nhóm 3 ô trên.

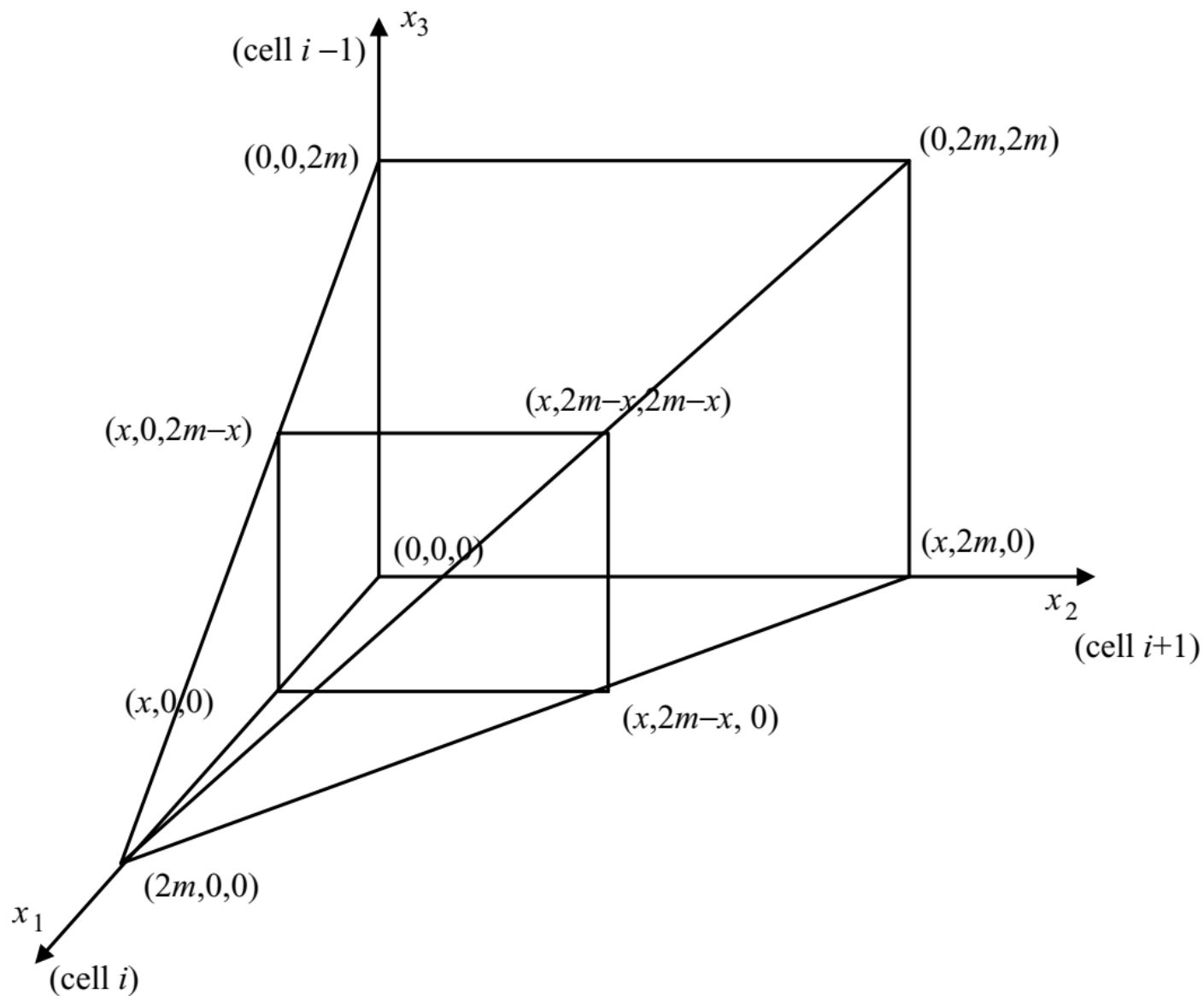


Figure 4.3 Possible states, one-dimensional BDCL strategy (from Yeung and Yum, 1995)

BDCL
DCA

BDCL DCA

- Tổng số trạng thái là:

$$\sum_{k=1}^{2m+1} k^2 = \frac{(2m+1)(2m+2)[2(2m+1)+1]}{6}$$

- Trong số những trạng thái này sẽ có những trạng thái xảy ra tình huống chặn cuộc gọi.

BDCL DCA

► **Ví dụ:** với $m = 1$, ta có các trường hợp giống như bảng sau:

BDCL DCA

Table 4.1 *Blocking states, cell i , BDCL algorithm, $m = 1$ channel per cell*

$x_1, \text{cell } i$	$x_2, \text{cell } i + 1$	$x_3, \text{cell } i - 1$	
0	0	2(1,2)	Here cell $i - 1$ has borrowed one channel, 1, from cell i . Even though cell $i + 1$ has no active call using its channel 2, cell i cannot use it.
0	2(1,2)	0	Same comment as above, by symmetry.
0	2(1,2)	2(1,2)	$i - 1$ and $i + 1$ can each have $2m = 2$ calls in progress since this doesn't violate reuse.
0	1(2)	2(1,2)	cell $i - 1$ has borrowed ch. 1 from cell i .
0	2(1,2)	1(1)	Same comment as above, by symmetry.
1(1)	0	1(2)	Cell i cannot borrow $i + 1$'s inactive ch. 2.
1(1)	1(2)	0	Same as above, by symmetry.
1(1)	1(2)	1(2)	Discussed in text.
2(1,2)	0	0	Cell i has borrowed ch. 2 from one of its neighbors, locking the use of that channel by the other neighbor.

BDCL DCA

- Xác suất chặn cuộc gọi ở ô thứ i với thuật toán BDCL 1 chiều:

$$B_i = \sum_{x_1+x_3 \leq 2m} P[x_1, 2m-x_1, x_3] + \sum_{x_1+x_2 \leq 2m} P[x_1, x_2, 2m-x_1]$$

- Trong đó $P[x_1, x_2, x_3]$ là xác suất hệ thống ở trạng thái (x_1, x_2, x_3)

BDCL DCA

- Xác suất chặn cuộc gọi ở ô thứ i với thuật toán BDCL 1 chiều:

$$B_i = \sum_{x_1+x_3 \leq 2m} P[x_1, 2m-x_1, x_3] + \sum_{x_1+x_2 \leq 2m} P[x_1, x_2, 2m-x_1]$$

- Trong đó $P[x_1, x_2, x_3]$ là xác suất hệ thống ở trạng thái (x_1, x_2, x_3)

BDCL DCA

- Xác suất trạng thái ổn định mong muốn:

$$P[x_1, x_2, x_3] = G^{-1} \prod_{j=1}^3 \frac{A_j^{x_j}}{x_j!}$$

- Trong đó

$$G = \sum_{all\ states} \left(\prod_{j=1}^3 \frac{A_j^{x_j}}{x_j!} \right)$$

BDCL DCA

- Xác suất chặn cuộc gọi của hệ thống N ô:

$$B = \sum_{i=1}^N \lambda_i B_i / \sum_{i=1}^N \lambda_i$$

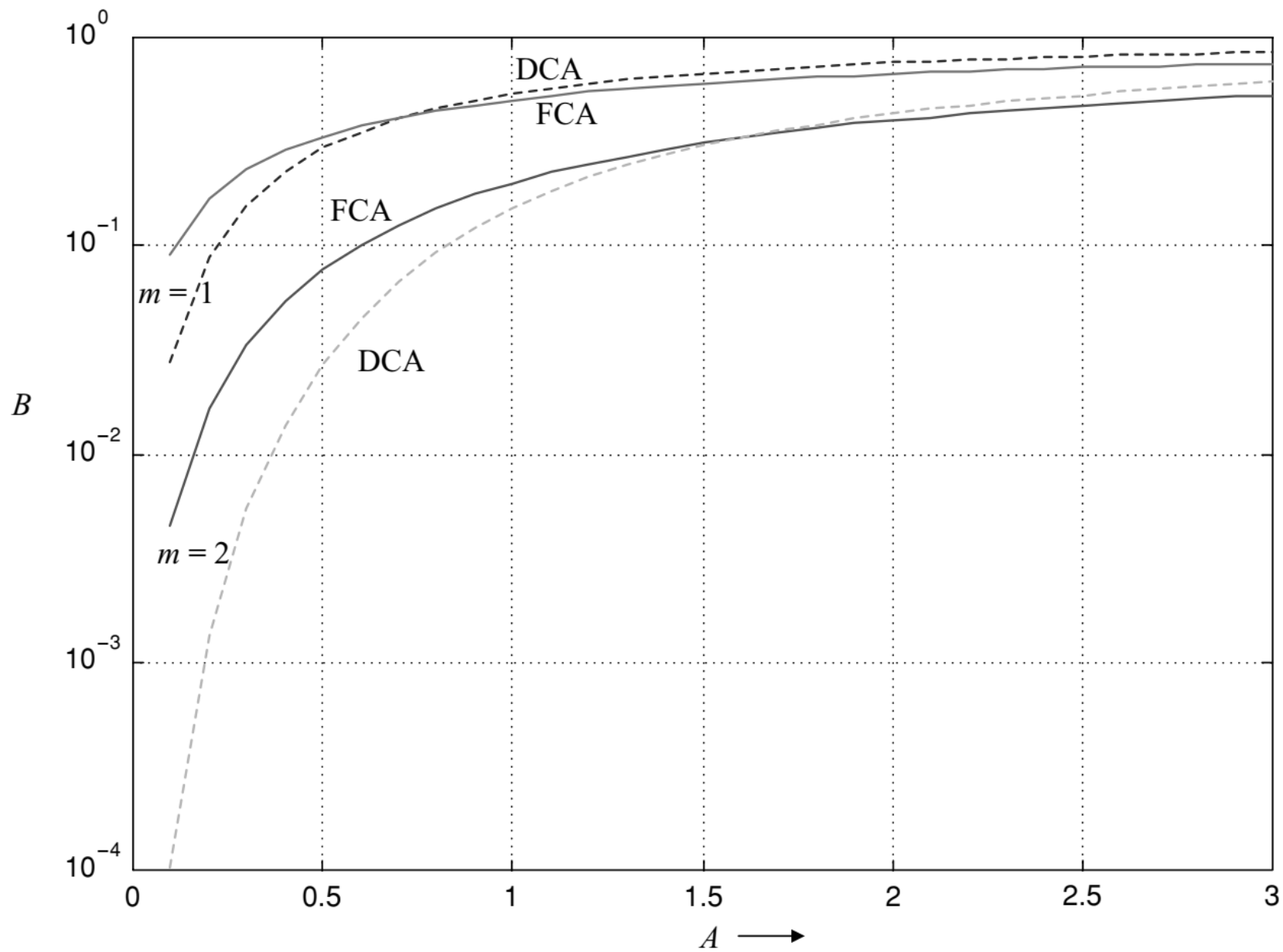


Figure 4.5 Blocking probability, one-dimensional BDCL scheme, compared with FCS

BDCL
DCA

Kiểm soát công suất

- ▶ Điều quan trọng đối với tất cả những điều trên là việc duy trì một SIR thích hợp.
- ▶ Điều này đòi hỏi phải theo dõi và kiểm soát công suất để đảm bảo rằng SIR trong một ô nhất định không giảm xuống dưới ngưỡng đã chỉ định.
- ▶ Tất cả các hệ thống tế bào di động đều kết hợp các phương tiện để giám sát công suất đường lên cùng với các trạm gốc gửi thông báo điều khiển công suất tới các thiết bị di động trong các ô của chúng.

Kiểm soát công suất

- ▶ Chúng ta sẽ xem xét hai chiến lược điều khiển công suất phân tán, theo đó công suất máy phát được điều chỉnh riêng lẻ sao cho SIR ở tất cả các máy thu càng lớn càng tốt.
- ▶ Chúng ta tập trung vào điều khiển công suất đường lên.
- ▶ Các máy phát được đặt tại các thiết bị di động và các máy thu tại các trạm cơ sở.
- ▶ SIR được đo tại mỗi trạm gốc, đối với một kênh nhất định.

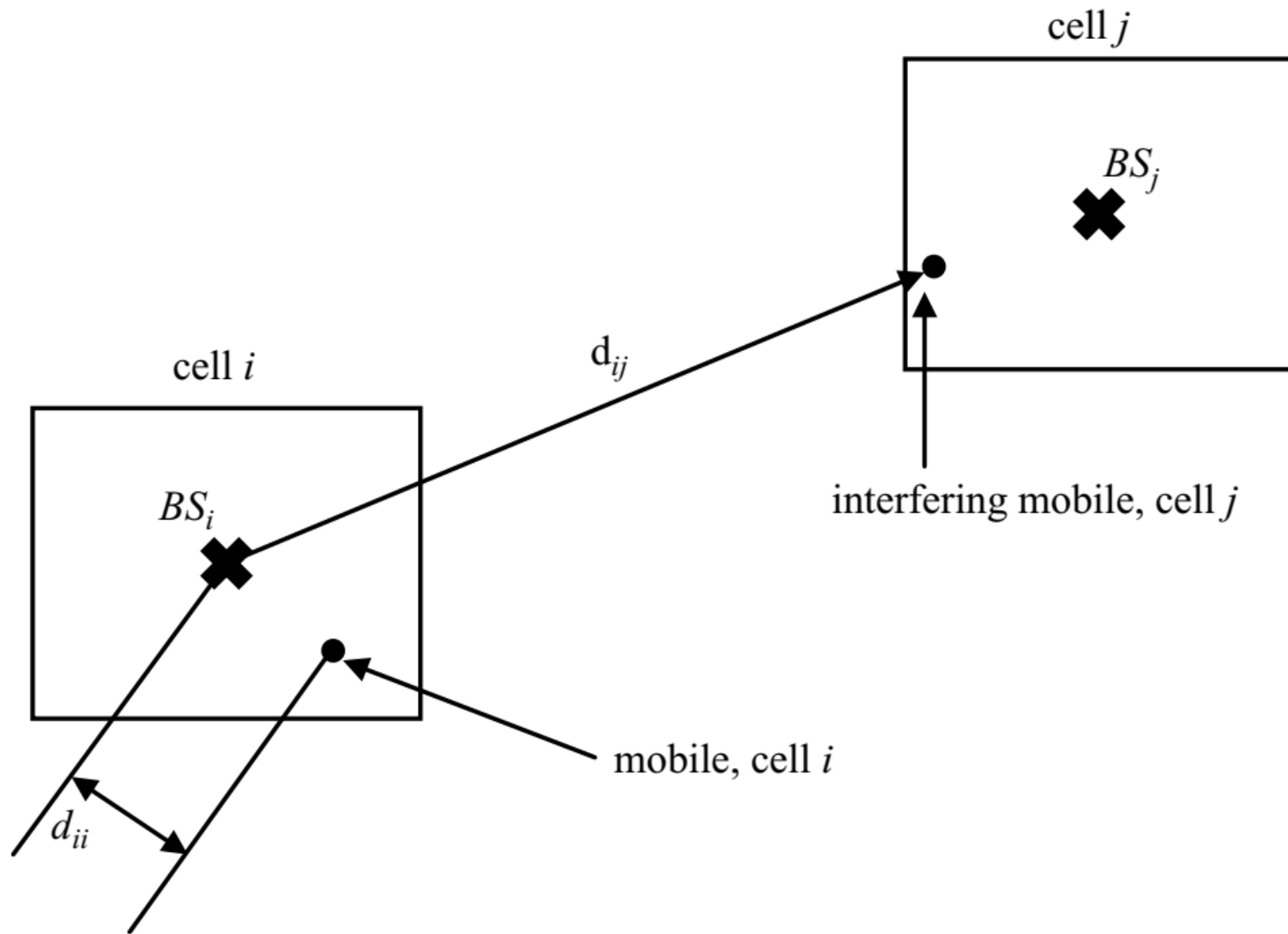


Figure 4.6 Distances involved in calculating SIR_i

Kiểm soát
công suất

Kiểm soát công suất

- Ta có SIR tại trạm gốc của ô thứ i :

$$SIR_i = \frac{P_i / d_{ii}^n}{\sum_{j=1, j \neq i}^M P_j / d_{ij}^n}$$

- Mục tiêu của kiểm soát công suất là giữ cho mỗi SIR trong hệ thống ở trên ngưỡng yêu cầu

$$SIR_i \equiv \gamma_i \geq \gamma_0, 1 \leq i \leq M$$

Kiểm soát công suất

► Ta có:

$$SIR_i = \frac{P_i G_{ii}}{\sum_{j=1}^M P_j G_{ij} - P_i G_{ii}} = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^M P_j G_{ij} / G_{ii} - P_i}$$

Với G_{ij} gọi là hệ số độ lợi (thực chất là suy hao) giữa máy phát j và trạm gốc i

$$G_{ij} = \frac{1}{d_{ij}^n}$$

Kiểm soát công suất

- ▶ Thuật toán phân bổ công bằng **DBA** (**Distributed balancing Algorithm**): điều chỉnh công suất của M các thiết bị di động tới các trạm gốc của chúng để đạt được SIR lớn nhất có thể.

$$\gamma^* = \max_{all\ powers} \min \gamma_i \quad 1 \leq i \leq M$$

Kiểm soát công suất

- Công suất được điều chỉnh tại mỗi lần lặp:

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} P_i^{(n-1)} \left[1 + \frac{1}{\gamma_i^{(n-1)}} \right]$$

- Trong đó:

$$\gamma_i^{(n-1)} = P_i^{(n-1)} / \left(\sum_{j=1}^M P_j^{(n-1)} r_{ij} - P_i^{(n-1)} \right)$$

Kiểm soát công suất

- ▶ Hằng số $c^{(n-1)} > 0$ được chọn giống nhau tại các thiết bị di động.
- ▶ Kết hợp lại ta có:

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} \sum_{j=1}^M P_j^{(n-1)} r_{ij}$$

Với

$$r_{ij} = \frac{G_{ij}}{G_{ii}}$$

Kiểm soát công suất

- Biểu diễn dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{C}^{(n-1)} \mathbf{R} \mathbf{P}^{(n-1)}$$

- $\mathbf{R}$ là ma trận $M \times M$ có đường chéo bằng 1 và các vị trí khác là số dương nhỏ hơn 1.
- $\mathbf{R}$ có 1 trị riêng lớn nhất là $z^* > 1$, $(M - 1)$ trị riêng khác thỏa điều kiện $|z_j| < z^*$

Kiểm soát công suất

- SIR tại mỗi ô hội tụ đến cùng một giá trị giới hạn γ^* được cho bởi:

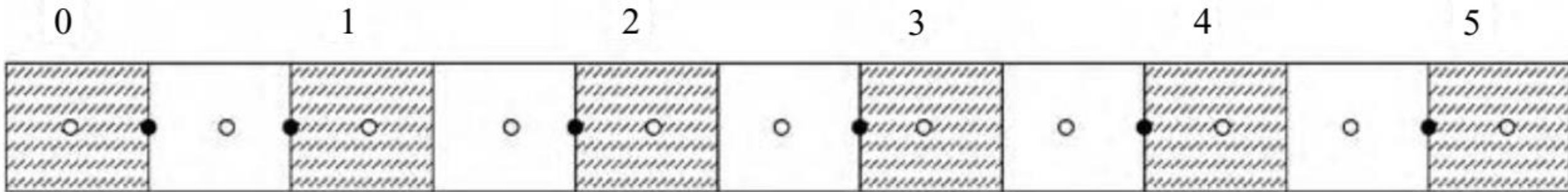
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_i^{(n)} = \gamma^* = \frac{1}{z^* - 1}$$

- Chúng ta muốn γ^* càng lớn càng tốt, đồng nghĩa với việc là z^* càng gần với 1. Tuy nhiên điều này làm cho thuật toán rất lâu mới hội tụ (n lớn)

Kiểm soát công suất

► Ví dụ: Xác định ma trận R

interfering cells $\longrightarrow$



○ = BS

● = mobile location

Kiểm soát công suất

► Ma trận R

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} & \frac{1}{15^4} & \frac{1}{19^4} \\ \frac{1}{3^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} & \frac{1}{15^4} \\ \frac{1}{7^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} \\ \frac{1}{11^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} \\ \frac{1}{15^4} & \frac{1}{13^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} \\ \frac{1}{19^4} & \frac{1}{17^4} & \frac{1}{13^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 \end{bmatrix}$$

► Ta tính được $z^* = 1.0137$ và SIR hội tụ $\gamma^* = 73.3$

Kiểm soát công suất

- ▶ Thuật toán điều khiển công suất phân bố **DPC** (**Distributed Power Control**):

$$P_i^{(n)} = \frac{c^{(n-1)} P_i^{(n-1)}}{\gamma_i^{(n-1)}}$$

- ▶ Dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{P}^{(n)} = c^{(n-1)} \mathbf{A} \mathbf{P}^{(n-1)}$$

Kiểm soát công suất

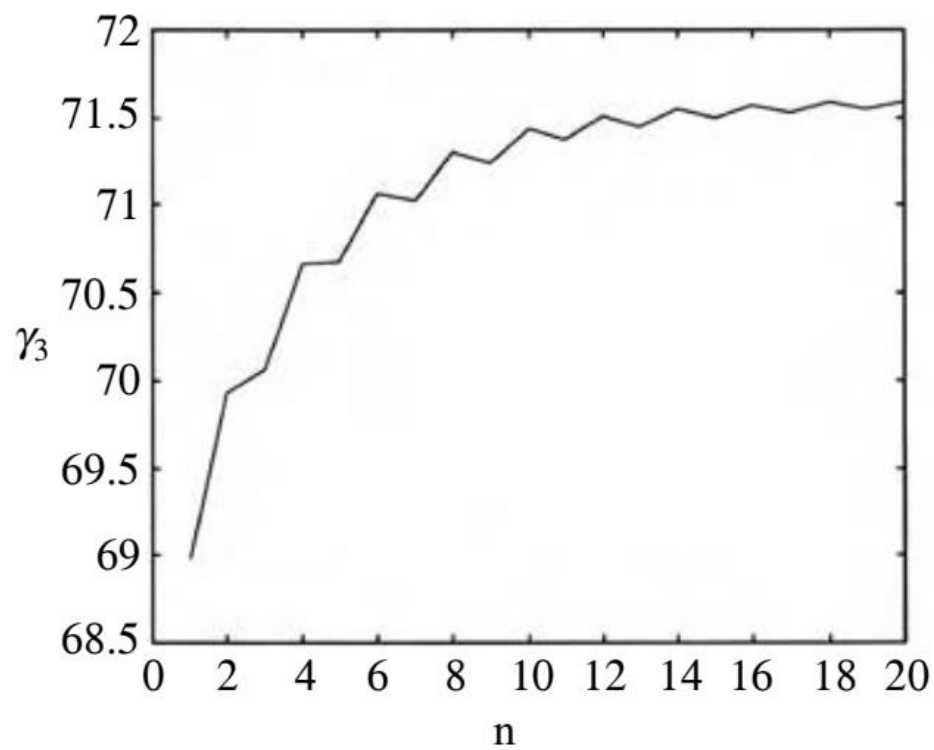
► Trong đó:

$$A = R - I$$

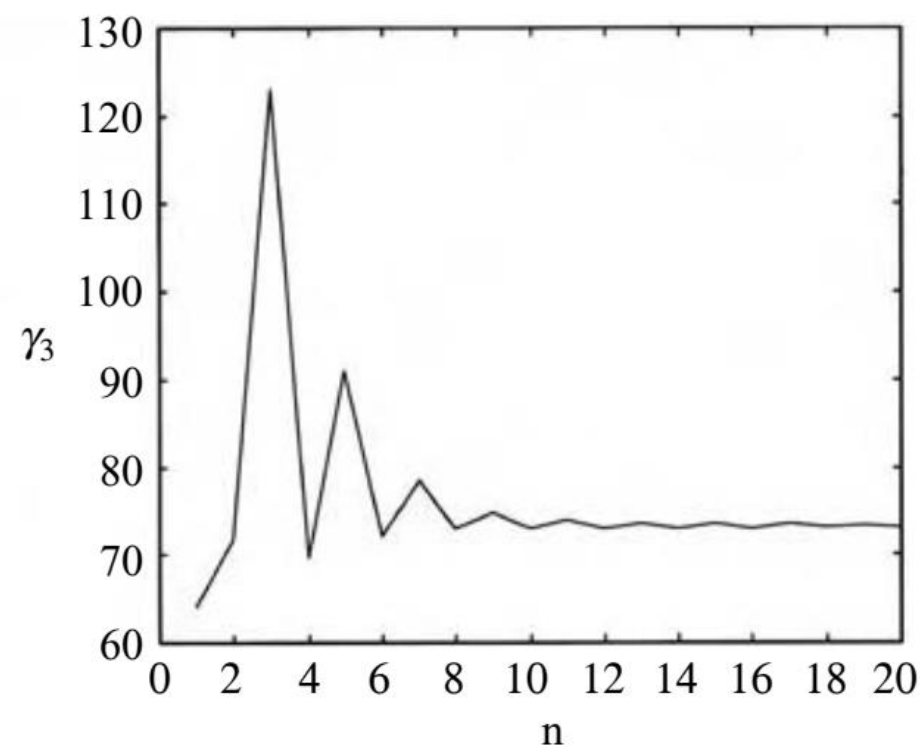
► Từ đó các trị riêng của A:

$$\lambda_j = z_j - 1$$

Kiểm soát công suất



(a) Fig. 4.8 Symmetrical case



(b) Fig. 4.7 Case

Figure 4.9 Convergence of DPC algorithm, example of Figs. 4.7 and 4.8

Kiểm soát công suất

- ▶ Hình ảnh mô phỏng cho thấy DPC có cùng giá trị SIR hội tụ như DPA nhưng thời gian hội tụ nhanh hơn.